UNITÀ 6 · SELEZIONARE UN PRODOTTO INFORMATICO

Valutare prodotti e fornitori

Il prezzo di listino è solo l'inizio: costo totale, licenze, SLA, protezione dei dati e il rischio di restare legati a un fornitore.

Lezione 3 di 4 TCO · licenze · SLA · lock-in · GDPR

PER COMINCIARE

Un'app costa 0 euro al mese. Quanto ti costa davvero?

SONDAGGIO

- **A** Niente, è gratis
- **B** Il tempo per impararla
- **C** I miei dati e la mia attenzione
- **D** Dipende da come guadagna chi la fa

CHE COSA VALUTARE

Si sceglie un prodotto, ma si sposa un fornitore

Il prodotto

- Quanti requisiti copre, e come
- Qualità: affidabilità, usabilità, prestazioni
- Compatibilità con PC, tablet, programmi esistenti
- Sicurezza: cifratura, 2FA, registro degli accessi
- Scalabilità: e se gli utenti raddoppiano?

Il fornitore

- Solidità: anni sul mercato, bilanci, clienti
- Assistenza: lingua, orari, tempi di risposta
- Sede e legge applicabile al contratto
- Certificazioni, per esempio ISO/IEC 27001
- Roadmap: il prodotto sarà sviluppato o abbandonato?

IL COSTO VERO

TCO: il costo totale di possesso

Total Cost of Ownership, su un orizzonte di anni

TCO = avvio + esercizio + uscita

Avvio

Acquisto o attivazione, hardware, installazione, migrazione dei dati, formazione.

Esercizio

Abbonamenti, manutenzione, assistenza, energia, ricambi, tempo del personale.

Uscita

Esportazione dei dati, smaltimento, doppio servizio durante il passaggio.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Primo anno: NuvolaBox 3 880 €, NAS 5 030 €, Nextcloud 4 460 €. Su 5 anni chi costa meno?

QUIZ

- **A** NuvolaBox, è la più economica già dal primo anno
- **B** Il NAS in sede
- **C** Nextcloud gestito
- **D** Costano circa uguale

IL TCO DI LUMEN

Tre candidati, cinque anni, 20 utenti

Voce (5 anni)	NuvolaBox · SaaS	NAS in sede	Nextcloud gestito
Abbonamento o hosting	12 €/utente/mese → 14 400	—	180 €/mese → 10 800
Hardware e ricambi	—	3 200 + 600 dischi	—
Backup fuori sede	incluso	40 €/mese → 2 400	incluso
Tecnico e manutenzione	—	1 200 €/anno → 6 000	—
Energia	—	150 €/anno → 750	—
Migrazione e formazione	1 000	—	1 500 + 800
TCO	**15 400**	**12 950**	**13 100**

Prezzi inventati ma realistici, IVA esclusa. Tutti e tre restano sotto il budget di 16 000 euro.

AL COMPUTER · 25 minuti

Il TCO in Calc, con un parametro

1. Crea **tco-lumen.ods**. In F1 scrivi **Utenti** e in G1 **20**; in F2 **Mesi** e in G2 **60**.
2. In A2:A7 le voci della slide precedente, in B1:D1 i tre candidati.
3. Abbonamento NuvolaBox in B2: `=12*$G$1*$G$2`. Hosting Nextcloud in D2: `=180*$G$2`. Le altre voci come in tabella.
4. In riga 8 il totale con `=SOMMA(B2:B7)`; in riga 9: `=SE(B8<=16000;"ok";"fuori budget")`.
5. Ora metti 25 in G1. Che cosa succede?

Controllo: con 20 utenti 15 400, 12 950, 13 100, tutti "ok". Con 25 utenti NuvolaBox sale a 19 000 ed è "fuori budget"; gli altri due non cambiano.

LICENZE

Che cosa compri davvero: il diritto di usare

Modello	Come paghi	Da sapere
Perpetua	Una volta, più un canone di manutenzione se vuoi aggiornamenti	Senza manutenzione resti con una versione che invecchia
Abbonamento e **SaaS**	Ogni mese o anno, per utente o per spazio	Se smetti di pagare perdi l'accesso; il prezzo può cambiare
Open source	Il software è gratuito; paghi hosting, supporto, competenze	Libertà di usare, studiare, modificare e ridistribuire
Freemium	Gratis fino a una soglia, poi a pagamento	Controlla limiti e condizioni d'uso per le aziende

per utente · per dispositivo · per core o CPU · a consumo · sito o istituto

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Libero non vuol dire gratis

> **Il software libero è una questione di libertà, non di prezzo. Pensa a "free" come in "libertà di parola", non come in "birra gratis".**
>
> **Richard Stallman**, fondatore del progetto GNU (1983) e della Free Software Foundation, nella pagina "Che cos'è il software libero?"

Per Lumen Nextcloud è gratuito come software, ma l'hosting, la migrazione e il supporto si pagano. In cambio i dati restano in un formato e su un software che nessuno può "spegnere".

PUZZLE

Abbina la licenza alla sua regola chiave

GPL	---	Permissiva: basta conservare l'avviso di copyright e la licenza
AGPL	---	Permissiva, con una concessione esplicita dei brevetti
MIT	---	Anche chi offre il software modificato come servizio in rete deve dare il codice
Apache 2.0	---	Il codice resta chiuso; l'uso è regolato dal contratto
EULA proprietaria	---	Chi distribuisce versioni modificate deve rilasciarne il codice con la stessa licenza

AL COMPUTER · 15 minuti

Leggi le licenze come un professionista

1. Apri **choosealicense.com/licenses** (sito curato da GitHub, senza account).
2. In **tco-lumen.ods** crea il foglio **Licenze**: colonne MIT, Apache-2.0, GPL-3.0, AGPL-3.0.
3. Righe: uso commerciale, modifica, uso dei brevetti, obbligo di rilasciare il codice, stessa licenza, uso in rete come distribuzione.
4. Segna sì o no leggendo i riquadri Permissions, Conditions e Limitations.

Controllo: uso commerciale e modifica sì per tutte. Brevetti esplicitati: Apache, GPL, AGPL. Codice e stessa licenza: solo GPL e AGPL. Uso in rete: solo AGPL.

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

SLA: le promesse scritte, con le penali

Disponibilità	Fermo all'anno	Fermo al mese (30 gg)
99%	87,6 ore	7,2 ore
99,5%	43,8 ore	3,6 ore
99,9%	8,76 ore	43,2 minuti
99,99%	52,6 minuti	4,3 minuti

- **RPO**: quanti dati puoi perdere (es. 24 ore)
- **RTO**: in quanto tempo torni operativo
- Tempi di risposta dell'assistenza
- Penali o crediti se lo SLA non è rispettato
- Esclusioni: manutenzione programmata, cause di forza maggiore

METTITI ALLA PROVA

Lo SLA garantisce il 99,9% su base mensile. Quanto fermo è ammesso in un mese di 30 giorni?

QUIZ

- **A** Circa 43 minuti
- **B** 8,76 ore
- **C** 4,3 minuti
- **D** Circa 1 ora e mezza

AL COMPUTER · 15 minuti

Il calcolatore di SLA

1. In **tco-lumen.ods** crea il foglio **SLA**. In A2:A5 scrivi 99%, 99,5%, 99,9%, 99,99%.
2. In B2 (ore di fermo all'anno): `=(1-A2)*365*24`.
3. In C2 (minuti al mese): `=(1-A2)*30*24*60`. Trascina fino alla riga 5.
4. In A8 scrivi i minuti di fermo di ottobre: **120**. In B8: `=SE(A8>C4;"SLA violato";"SLA rispettato")`.

Controllo: per 99,9% B4 = 8,76 e C4 = 43,2. Con 120 minuti di fermo B8 mostra "SLA violato". Con 40 minuti, "SLA rispettato".

IL RISCHIO NASCOSTO

Vendor lock-in: entrare è facile, uscire no

Come ti legano

- Formati di file o database proprietari
- Esportazione assente, parziale o a pagamento
- Contratti lunghi con rinnovo automatico
- Integrazioni che funzionano solo con quel fornitore

Come ti proteggi

- Formati aperti e standard (es. WebDAV, file normali)
- Clausola scritta di restituzione dei dati
- Prova di esportazione durante il periodo di prova
- Una strategia d'uscita prima di firmare

Dal 12 settembre 2025 il **Data Act** europeo impone ai fornitori cloud regole per facilitare il passaggio a un altro fornitore.

GDPR: le domande da fare a ogni fornitore

- Lumen è **titolare** del trattamento; il fornitore è **responsabile**: serve un contratto (art. 28).
- Le prescrizioni sono **dati relativi alla salute** (art. 9): sicurezza più alta.
- Dove sono dati, backup e assistenza? Fuori dall'UE servono garanzie (capo V).
- Chi sono i **sub-responsabili**, cioè le altre aziende coinvolte?
- Cifratura, registro degli accessi, notifica delle violazioni.

Trasferimenti fuori UE

Sono possibili solo con una decisione di adeguatezza della Commissione (per gli USA il Data Privacy Framework del 2023, per le aziende aderenti) o con garanzie come le clausole contrattuali tipo.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con i numeri della lezione



- 1ª cifra: le ore intere di fermo all'anno ammesse con il 99,9%
- 2ª cifra: l'articolo del GDPR sui dati relativi alla salute
- 3ª cifra: quanti candidati di Lumen hanno un TCO sotto il budget
- 4ª cifra: gli anni su cui abbiamo calcolato il TCO

codice

PONTE CON OGGI

Valutare un servizio di AI: stessi criteri, nuove voci





BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il costo di un prodotto lungo tutta la sua vita, non solo l'acquisto, si chiama _____.

Con uno SLA del 99,9% annuo il fermo massimo è di circa _____ ore.

La licenza open source che obbliga a dare il codice anche a chi usa il servizio in rete è la _____.

Restare legati a un fornitore perché uscire costa troppo si dice vendor _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Si valutano il prodotto e il fornitore
- TCO = avvio + esercizio + uscita, su più anni
- Perpetua, abbonamento, SaaS, open source: libero non è gratis
- SLA: disponibilità, RPO, RTO, penali, esclusioni
- Lock-in e GDPR si verificano prima di firmare
- **All'esame**: giustifica una scelta con un TCO e i rischi sui dati

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.